UBND PHƯỜNG THANH KHÊ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
HUỲNH THÚC KHÁNG

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Toán –Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút *(Không kể thời gian giao đề)*
Đề có 02 trang

ĐỀ CHÍNH THỨC

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Phương trình $4x - 3y = -1$ nhận cặp số nào sau đây là nghiệm ?

A. $(-1; -1)$ B. $(-1; 1)$ C. $(1; -1)$ D. $(2; -3)$

Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình $\frac{-3}{x+5} + 2 = \frac{x+1}{x}$

A. $x \neq -5$ B. $x \neq 5$ C. $x \neq 0$ D. $x \neq -5; x \neq 0$

Câu 3: Nếu $a \geq b$ và $c < 0$ thì:

A. $ac < bc$ B. $ac \leq bc$ C. $ac > bc$ D. $ac \geq bc$

Câu 4: Biểu thức $\sqrt{6-2x}$ có điều kiện xác định là:

A. $x < 3$ B. $x > 3$ C. $x \leq 3$ D. $x \geq 3$

Câu 5: So sánh hai số 5 và $\sqrt{50} - 2$

A. $5 > \sqrt{50} - 2$ B. $5 = \sqrt{50} - 2$

C. $5 < \sqrt{50} - 2$ D. $5 \geq \sqrt{50} - 2$

Câu 6: Căn bậc ba của - 27 là:

A. 3 và - 3 B. - 3 C. $-\sqrt[3]{-27}$ D. $\sqrt[3]{27}$

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đặt $BC = a, AC = b, AB = c$. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

A. $a^2 = b^2 + c^2$ B. $b = a \cdot \cos B$ C. $c = a \cdot \sin C$ D. $\cot B = \frac{c}{b}$

Câu 8: Một máy kéo nông nghiệp có đường kính bánh xe sau là 124cm và đường kính bánh xe trước là 80 cm. Hỏi khi bánh xe sau lăn được 20 vòng thì bánh xe trước lăn được bao nhiêu vòng?



A. 39 vòng. B. 33 vòng. C. 32 vòng. D. 31 vòng.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Giải phương trình và bất phương trình sau:

$a/\ \dfrac{x+1}{x+2}+\dfrac{5}{x-2}=\dfrac{4}{x^2-4}+1$ $\qquad$ $b/\ 4x-3>3(x-2)$

Câu 2:(1,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:

Trong kì thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8, lớp 9 cấp trường, tổng số học sinh đạt giải của khối 9 và khối 8 là 66 em, chiếm tỉ lệ 60% trên tổng số học sinh dự thi của cả hai khối. Nếu tính riêng, khối 9 có 70% học sinh dự thi đạt giải và khối 8 có 48% học sinh dự thi đạt giải. Hỏi mỗi khối có bao nhiêu học sinh dự thi ?

Câu 3: (2,0 điểm).

1/ Thực hiện phép tính : $\dfrac{\sqrt{27}-3\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}-\dfrac{6}{3+\sqrt{3}}$

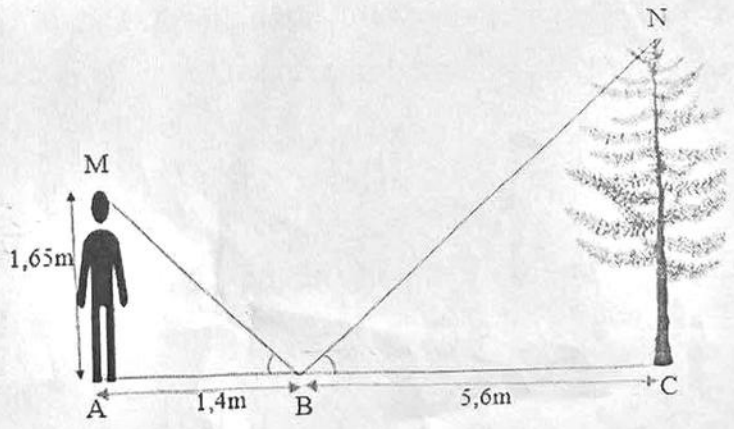
2/ Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{1}{a-\sqrt{a}}+\dfrac{1}{\sqrt{a}-1}\right):\dfrac{\sqrt{a}+1}{a-2\sqrt{a}+1}$, với $a>0, a\neq 1$

a/ Rút gọn biểu thức A. $\qquad$ b/ So sánh A với 1.

Câu 4: (1,5 điểm)

a/ Giải tam giác ABC vuông tại A, biết: $AB=12cm, \widehat{B}=30^0$.

b/ Một người đứng tại điểm A cách gương phẳng đặt nằm trên mặt đất tại điểm B là 1,4 m nhìn thấy hình phản chiếu qua gương B của ngọn cây (cây có gốc tại điểm C cách điểm B là 5,6m; B nằm giữa A và C). Biết khoảng cách từ mặt đất đến mắt người là 1,65m. Tính chiều cao của cây?



Câu 5:(2,0 điểm) Cho tam giác đều ABC có cạnh AB = 4cm . Từ B và C kẻ lần lượt hai đường cao BH và CK của tam giác ABC.

a/ Chứng minh 4 điểm B, K, H, C cùng thuộc đường tròn (O).

b/ Chứng minh hai cung nhỏ BK và HC bằng nhau. Tính diện tích hình quạt tròn OHK ứng với cung nhỏ HK.

-HẾT-